

13 BootLoader 菜单介绍

BootLoader菜单，为用户提供系统软件升级、清除Console口密码等功能。当设备发生故障，无法进入命令行界面时，可以利用BootLoader菜单恢复设备基本状态。

13.1 BootLoader菜单简介

13.2 BootLoader菜单配置注意事项

BootLoader菜单介绍的配置注意事项。

13.3 BootLoader主菜单Main Menu

13.4 串口子菜单Serial submenu

13.5 网络子菜单Ethernet submenu

13.6 启动文件子菜单Startup parameters submenu

13.7 文件管理子菜单File system submenu

13.8 密码管理子菜单Password manager submenu

13.9 DFX子菜单DFX submenu

13.10 BootLoader菜单FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

13.1 BootLoader 菜单简介

BootLoader是Linux下的应用程序，用来升级系统文件、保存系统设置信息、管理用户分区文件和系统自启动程序。

当遇到以下情况时，可以通过BootLoader菜单来进行处理：

- 系统崩溃，无法进入命令行操作界面时，可以通过BootLoader菜单来进行恢复或者升级系统。
- 为防止丢失配置，可以通过BootLoader菜单进行配置文件备份。
- 为防止非法用户进入BootLoader菜单，可以通过BootLoader菜单来修改进入BootLoader菜单的密码。
- 用户的Console口登录密码遗忘导致无法登录设备时，可以通过BootLoader菜单清除Console口密码。

13.2 BootLoader 菜单配置注意事项

BootLoader菜单介绍的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

BootLoader菜单介绍是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- 不同设备的显示界面可能会稍有不同，请以设备显示为准。
- 双主控场景下，通过BootLoader菜单清除Console口密码时，两块主控板都需要清除一次。

13.3 BootLoader 主菜单 Main Menu

通过Console口连接设备。

说明

Console口连接方式请参见[9.4.4 通过Console口登录设备](#)。如果使用第三方终端仿真软件，请对通信参数进行设置。如果参数设置不正确，在操作BIOS菜单时，第三方软件有可能会输入附加字符，造成菜单操作功能达不到预期。

重启设备，在界面出现以下提示信息时，三秒内按下快捷键**Ctrl+B**进入BootLoader主菜单。

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 3
BootLoader management port is GE 0/0/8.
```

```
Enter Password:*****
```

```
Main Menu
```

- ```
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot
```

```
Enter your choice(0-7):
```

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

在本章中，涉及到存储器的地方以Flash为例。

 说明

- 不同设备的显示界面可能会稍有不同，请以设备显示为准。
- 用户首次登录设备、设备恢复出厂配置后登录设备或清空BootLoader密码后登录设备，系统会提示用户配置密码。请用户按照界面提示配置密码。

There are security risks without password. Please configure password for boot menu.  
The password must contain at least 2 of these characters: upper-case letters, lower-case letters, digits, and special characters.  
New password:  
Confirm password:

表 13-1 BootLoader 主菜单输出信息描述

| 项目                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Press Ctrl+B to break auto startup | 3秒内，按Ctrl+B，进入BootLoader菜单。<br>一般在设备无法进入命令行界面的时候，进入此菜单进行调试启动。                                                                                                                                                                                               |
| Enter Password                     | 输入密码。您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（ <a href="#">企业网</a> 、 <a href="#">运营商</a> ）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。<br>若三次输入不正确的密码，系统将重新启动。<br>系统还提供修改密码的功能，可通过6. Password manager submenu中的1. Modify bootloader password进行修改。<br>为充分保证设备安全，建议登录设备后及时更改密码并定时更新。 |
| 1. Default Startup                 | 当用户需要快速启动设备时，可以执行此操作。<br>当修改的参数不会对BootLoader菜单前面的初始化工作有影响时，可以使用1. Default Startup启动设备，避免重复初始化设备。<br>执行此操作，不会进入重启BootLoader阶段，直接从当前阶段继续启动。<br>若设备无Default Startup选项，可以选择Reboot。                                                                              |
| 2. Serial submenu                  | 用户可以进入串口子菜单修改串口参数。<br>优点：无需配置，直接连线后使用。<br>缺点：文件传输速率慢。                                                                                                                                                                                                       |

| 项目                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ethernet submenu           | 当用户需要通过BootLoader管理网口获取文件，可以进入网络接口子菜单进行操作。<br>优点：文件传输速率快。<br>缺点：需要配置网络参数和文件服务器，以保证设备和服务器路由可达。<br>按下快捷键 <b>Ctrl+B</b> 进入BootLoader主菜单时，界面会提示设备的BootLoader管理网口。例如：<br><div>Press Ctrl+B to break auto startup ... 3<br/>BootLoader management port is GE 0/0/8.</div> |
| 4. Startup parameters submenu | 当用户需要查看和修改启动配置信息时，可以进入启动选项子菜单进行操作。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. File system submenu        | 当用户需要对文件系统进行管理和维护，可以进入文件系统子菜单进行操作。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Password manager submenu   | 为了防止非法用户进入BootLoader菜单，可以进入此菜单修改进入BootLoader菜单的密码。<br>当用户的Console口登录密码遗忘导致无法登录设备时，可以进入此菜单配置跳过串口用户登录密码。                                                                                                                                                              |
| 7. DFX submenu                | 当用户需要查看设备的电子标签信息，可以进入DFX子菜单进行操作。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0. Reboot                     | 当修改的参数对BootLoader菜单前面的初始化工作有影响时，需要执行 <b>0. Reboot</b> 先进入重启BootLoader阶段，再继续启动。                                                                                                                                                                                      |
| 组合键                           | 在BootLoader菜单中，可以使用Ctrl+M、Ctrl+J组合键。在BootLoader任何菜单中使用该组合键，其功能类似于回车键。                                                                                                                                                                                               |

配置 BootLoader 菜单显示/隐藏功能

说明

- V300R022C10SPC100之前版本：  
仅AR700系列支持此功能。
- V300R022C10SPC100及之后版本：  
AR300&AR700系列支持此功能。  
RU-5G-101支持此功能。
- 在系统视图下，执行命令**bootloader startup menu enable**，显示BootLoader菜单。  
缺省情况下，设备显示BootLoader菜单。  
当用户不需要显示BootLoader菜单时，可执行**undo bootloader startup menu enable**命令隐藏BootLoader菜单。

- 在系统视图下，执行命令**display bootloader startup menu**，查看BootLoader菜单是否隐藏。

### 13.4 串口子菜单 Serial submenu

进入BootLoader主菜单，选择第2项，进入串口菜单。

```
Main Menu
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):2
Serial submenu

1. Modify baudrate
0. Return

Enter your choice(0-1):
```

表 13-2 串口菜单介绍输出信息描述

| 项目                 | 描述                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Modify baudrate | 修改串口参数。缺省情况下，传输速率为9600bit/s。<br>串口支持的传输速率有： <ul style="list-style-type: none"><li>9600bit/s</li><li>19200bit/s</li><li>38400bit/s</li><li>57600bit/s</li><li>115200bit/s</li></ul> 若修改串口传输速率，需要在PC端更换传输速率与串口传输速率一致后，重新连接。 |
| 0. Return          | 返回主菜单。                                                                                                                                                                                                                    |

### 13.5 网络子菜单 Ethernet submenu

进入BootLoader主菜单，选择第3项，进入网络菜单。

```
Main Menu
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
```

```
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):3
Ethernet submenu

1. Update software
2. Display parameters
3. Modify parameters
4. Save parameters
0. Return

Enter your choice(0-4):
```

表 13-3 网络接口菜单介绍输出信息描述

| 项目                    | 描述                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Update software    | 用户可通过此菜单更新系统软件。                                    |
| 2. Display parameters | 通过此菜单可以查看当前的网络参数。                                  |
| 3. Modify parameters  | 下载或者上传文件之前，需要先通过此菜单设置网络参数。<br>设置的网络参数仅在当前有效。       |
| 4. Save parameters    | 如果要使当前设置的网络参数在系统下次重启时仍然有效，在继续启动设备前，需要先通过此菜单保存网络参数。 |
| 0. Return             | 返回主菜单。                                             |

13.5.1 修改网络参数菜单 Modify parameter

进入网络接口子菜单，选择第3项，进入修改网络参数菜单。

```
Ethernet submenu

1. Update software
2. Display parameters
3. Modify parameters
4. Save parameters
0. Return

Enter your choice(0-4):3
NOTE:
Net type define: 0(ftp), 1(tftp), 2(sftp),
ENTER = no change;

FTP type(0:FTP 1:TFTP 2:SFTP): 0
Warning: FTP is not secure. SFTP is recommended!
Server IP address : 192.168.1.20
Local IP address : 192.168.1.8
Local IP mask : 255.255.255.0
FTP username : huawei
FTP password : *****
```

- 在PC端运行TFTP软件、SFTP软件或者FTP软件。（具体操作见第三方软件帮助文档）

### 说明

通过此菜单设置网络接口参数可以使用FTP、SFTP或TFTP方式，PC需要作为FTP、SFTP或TFTP服务器，并保证与设备BootLoader管理网口直接相连，而且两者能在同一网段内互通。

按下快捷键**Ctrl+B**进入BootLoader主菜单时，界面会提示设备的BootLoader管理网口。例如：

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 3
BootLoader management port is GE 0/0/8.
```

- 设置网络接口参数。

在设置网络接口参数时，参数的前、后及中间请不要添加空格；参数仅支持英文字母、阿拉伯数字、下划线和“.”号。

- **FTP type**设置设备作为FTP客户端、SFTP客户端或者TFTP客户端，缺省情况下，设备作为FTP客户端。
- **Server IP address**设置TFTP服务器、SFTP服务器或者FTP服务器的IP地址。
- **Local IP address**设置设备的BootLoader管理口IP地址。默认的管理口IP地址为192.168.1.20。
- **Local IP mask**设置子网掩码。
- **FTP username**设置访问FTP服务器或SFTP服务器的用户名。
- **FTP password**设置访问FTP服务器或SFTP服务器的密码。

### 说明

若设备采用TFTP方式传输文件，则**FTP username**和**FTP password**可以无需设置，直接回车。

## 13.6 启动文件子菜单 Startup parameters submenu

进入BootLoader主菜单，选择第4项，进入启动文件菜单。

```
Main Menu

1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):4
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):
```

表 13-4 启动选项菜单介绍输出信息描述

| 项目                                       | 描述                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Display current startup configuration | 查看当前启动和前一次启动的系统软件和配置文件等。<br>在系统升级或降级之前，可以通过此菜单查看启动的系统软件及配置文件是否为正确的启动加载文件。 |
| 2. Modify the startup file               | 设置下次启动的系统软件。<br>在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的系统软件。                           |
| 3. Modify the configuration file         | 设置下次启动的配置文件。<br>在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的配置文件。                           |
| 4. Modify the patch file                 | 设置下次启动的补丁软件。<br>在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的补丁软件。                           |
| 0. return                                | 返回BootLoader菜单。                                                           |

13.6.1 查看启动文件信息菜单 Display current startup configuration

进入启动选项子菜单，选择第1项，进入查看启动文件信息菜单。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):1

***** Current Stratup info *****
Valid Flag State : Vaild
Boot File Name : flash:/softwarenew.cc
Config File Name : flash:/cfgnew.zip
Licence File Name :
Patch File Name :
Voice File Name :

***** Pre Startup info *****
Valid Flag State : Vaild
Boot File Name : flash:/software.cc
Config File Name : flash:/cfg.zip
Licence File Name :
Patch File Name : flash:/patch.pat
Voice File Name :
```

通过此菜单可以查看当前启动和前一次启动的系统软件和配置文件等。



## 13.6.2 设置启动系统软件菜单 Modify the startup file

进入启动选项子菜单，选择第2项，进入设置启动系统软件菜单。

在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的系统软件。

选择系统软件所在的位置，可以是Flash或者U盘，选择对应的序列号即可。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):2
Modify the startup file

1. flash
0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Boot file must be .cc or .CC

Current boot file: flash:/softwarenew.cc
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/softwarenew1.cc
Save the boot file name: flash:/softwarenew1.cc ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

## 13.6.3 设置启动配置文件菜单 Modify the configuration file

进入启动选项子菜单，选择第3项，进入设置启动配置文件菜单。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):3
Modify the configuration file

1. flash
0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Config file must be .zip or .cfg or .ZIP or .CFG

Current Config file: flash:/cfgnew.zip
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/cfgnew1.zip
Save the config file name: flash:/cfgnew1.zip ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

当需要为设备指定满足用户需求的配置文件，可以通过此菜单指定启动时使用的配置文件。

选择配置文件所在的位置，可以是Flash或者U盘，选择对应的序列号即可。

## 13.6.4 设置启动补丁文件菜单 Modify the patch file

进入启动选项子菜单，选择第4项，进入设置启动配置文件菜单。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):4
 Modify the patch file

1. flash
0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Patch file must be .patch or .PATCH

Current patch file: flash:/test.patch
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/test1.patch
Save the config file name: flash:/test1.zip ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

当需要为设备指定满足用户需求的补丁文件，可以通过此菜单指定启动时使用的补丁文件。

选择补丁文件所在的位置，可以是Flash或者U盘，选择对应的序列号即可。

## 13.7 文件管理子菜单 File system submenu

1. 进入BootLoader主菜单，选择第5项，进入文件管理菜单。

```
Main Menu

1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):5
 File system submenu

1. Flash file system
0. Return

Enter your choice(0-1):
```

2. 进入文件系统菜单，选择第1项，进入Flash file system菜单。

```
File system submenu

1. Flash file system
0. Return

Enter your choice(0-1):1
 Flash file system

1. List file
2. Rename file
3. Delete file
4. Format flash
5. Upload file to server
```

```
6. Download file from server
0. Return
```

Enter your choice(0-6):

- 选择第1项，进入**List file**菜单。

Files in Directory of flash :

```
total
drwxr-xr-x 488 Aug 29 2018 .overlay
drwxr-xr-x 224 Jul 30 02:37 .work
-rwxr-xr-x 3311 Jul 30 02:42 124-AR651UA4.cfg
-rw-r--r-- 190453120 Aug 29 2018 AR650A-V300R003C00SPC500.cc
drwxr-xr-x 328 Jul 30 02:37 appm
-rwxr-xr-x 148282624 Jul 30 02:27 ar651a-V300R019C00SPC200.cc
-rwxr-xr-x 0 Aug 29 2018 brdxpon_snmp_cfg.efs
-rwxr-xr-x 1318 Oct 9 2018 ca.cer
-rwxr-xr-x 200 Oct 9 2018 ca_config.ini
-rw-r--r-- 635 Jul 30 02:37 caplog
-rw-r--r-- 635 Jul 30 02:37 caplog.old
drwxr-xr-x 224 Aug 29 2018 crash
drwxrwxrwx 872 Jul 30 02:38 default-sdb
-rw----- 11171 Oct 9 2018 default_ca.cer
-rw----- 1395 Oct 9 2018 default_local.cer
drwxr-xr-x 232 Aug 29 2018 dhcp
drwxr-xr-x 160 Aug 29 2018 docker_workdir
-rw----- 1408 Jul 30 02:37 dump_11.rdb
drwxr-xr-x 232 Aug 29 2018 evm
-rwxr-xr-x 625 Jul 2 12:17 header.txt
-rwxr-xr-x 200 Aug 29 2018 hostkey_ECC
-rw-r--r-- 4 Oct 9 2018 init.conf
drwxr-xr-x 256 Aug 29 2018 journal
drwxr-xr-x 248 Aug 29 2018 libnetconf
-rwxr-xr-x 1253 Oct 9 2018 local.cer
drwxr-xr-x 160 Aug 29 2018 localuser
drwxr-xr-x 496 Jul 30 02:22 logfile
drwxr-xr-x 160 Aug 29 2018 logopath
-rwxr-xr-x 38799 Jul 30 02:47 mon_file.txt
-rwxr-xr-x 686 Jul 30 02:42 private-data.txt
drwxrwxrwx 160 Aug 29 2018 shlogfile
drwxr-xr-x 160 Aug 29 2018 slog
-rw-r--r-- 3241 Jul 30 02:37 startcap
drwxr-xr-x 552 Aug 29 2018 update
-rwxr-xr-x 1482 Feb 11 06:03 vrpcfg.zip
```

Total: 909 MB, Used: 344 MB, Free: 565 MB ( 62%)

- 选择第2项进入**Rename file**菜单。

Enter your choice(0-6):2

Please input the file name: **vrpcfg.zip**

Please input the new name: **vrpcfg1.zip**

Rename file[flash:/vrpcfg.zip] to [flash:/vrpcfg1.zip], Yes or No(Y/N):y  
file rename OK!

- 选择第3项，进入**Delete file**菜单。

Enter your choice(0-6):3

BE CAREFUL!

This may cause your system fail to start!

Please input the file name you want to delete: **test.txt**

delete it? Yes or No(Y/N):y

Deleting file[flash:/test.txt], please wait....Done

- 选择第4项，进入**Format flash**菜单。

### 须知

格式化整个启动盘后，启动盘中的所有数据（包括历史系统软件，配置文件等）均会丢失。请谨慎使用！

- ```
Enter your choice(0-6):4
BE CAREFUL!
All files in the device flash will be lost.
Are you sure to format it? Yes or No(Y/N):y
Format file system. Please wait....

Format success!
```
- 选择第5项，进入**Upload file to server**菜单。为防止配置信息丢失，可以通过此菜单备份存储器中的配置文件和补丁文件等。

```
Enter your choice(0-6):5
Please input the file name: vrpcfg.zip
Reading file:[flash:/vrpcfg.zip], please wait ....done!

Uploading[flash:/vrpcfg.zip] to server, please wait ....Done
```
- 选择第6项，进入**Download file from server**菜单，可以从此菜单从服务器下载文件到设备。

```
Enter your choice(0-6): 6
Please input the file name: test.txt
Downloading ....
```

表 13-5 文件系统菜单介绍输出信息描述

项目	描述
1. List file	查看flash中所有的文件列表。
2. Rename file	重命名flash中的目录或文件。
3. Delete file	删除flash中的文件。
4. Format flash	格式化flash。
5. Upload file to server	从设备上传文件到服务器。 为防止配置信息丢失，可以通过此菜单备份存储器中的配置文件和补丁文件等。
6. Download file from server	从服务器下载文件到设备。 用户进行了错误的配置，导致功能异常，可以通过此菜单恢复存储器中的配置文件和补丁文件等。
0. Return	返回主菜单。

13.8 密码管理子菜单 Password manager submenu

进入BootLoader主菜单，选择第6项，进入密码管理子菜单。

```
Main Menu

1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):6
```

```

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):1
Modify password. the password length must >= 6.Press Ctrl+c to break.
Old password:*****

New password:*****
New password again:*****
Are you sure to change password? [y/n]:y

Save new password Success.

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):2
Caution: A new console password must be set after the restart.Continue now? Yes(
y) or No(n): y

Password: //V300R022C00及之后版本，用户通过BootLoader修改默认密码时，选择清除console密码后需要输入BootLoader密码确认。
Clear password for console user successfully.

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):3

Reset bootloader password as default successfully.

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):4
BE CAREFUL!
Are you sure to recover from factory config? Yes or No (Y/N):y
Save load state word... OK
```

- 为了防止非法用户进入BootLoader菜单，可以通过**Modify bootloader password**菜单修改进入BootLoader菜单的密码。

用户可通过**Reset bootloader password**菜单清空已配置的BootLoader菜单密码。

说明

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

- 当用户的Console口登录密码遗忘导致无法登录设备时，可以通过**Clear the console login password**菜单配置跳过串口用户登录密码。
- 执行**set factory-configuration operate-mode delete-user-configuration**命令指定恢复出厂配置时的操作方式为删除用户配置的所有文件后，可以通过**Factory config recovery**菜单恢复至默认的出厂配置。

说明

仅AR720、AR730支持此功能。

13.9 DFX 子菜单 DFX submenu

进入BootLoader主菜单，选择第7项，进入DFX子菜单，查看设备的电子标签信息。

```
Main Menu
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):7
DFX submenu

1. Display board E-Label
0. Return

Enter your choice(0-1):1
Get Elabel success

/${ArchivesInfo Version}
/${ArchivesInfoVersion=3.0

[Board Properties]
BoardType=AR720
BarCode=102020025388
Item=02353BVK
Description=Assembling components, AR720, AR720, 2*GE combo WAN, 1*10GE(SFP+)WAN, 8*GE LAN,
1*GE combo LAN, 2*USB, 2*SIC
Manufactured=2020-02-14
VendorName=Huawei
IssueNumber=00
CLEICode=
BOM=
Model=AR720
/${ElabelVersion=4.0
```

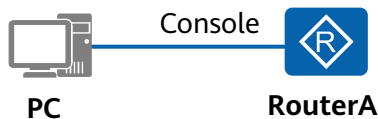
13.10 BootLoader 菜单 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

13.10.1 忘记 Console 密码后如何通过 BootLoader 登录设备

RouterA的Console口与用户侧主机PC相连。忘记Console密码后可以通过BootLoader登录设备。

图 13-1 忘记 Console 密码后如何通过 BootLoader 登录设备组网图



1. 通过Console口连接路由器。

说明

执行步骤时，请保持串口用户在线，防止串口用户中途退出。

2. 重启路由器，在路由器出现以下提示信息时按Ctrl+B，进入BootLoader菜单。

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 3
BootLoader management port is GE 0/0/8.
```

```
Enter Password:*****
```

```
Main Menu
```

- 1. Default startup
- 2. Serial submenu
- 3. Ethernet submenu
- 4. Startup parameters submenu
- 5. File system submenu
- 6. Password manager submenu
- 0. Reboot

```
Enter your choice(0-6):
```

3. 进入BootLoader菜单后，选择第6项，进入**Password manager submenu**菜单。

```
Main Menu
```

- 1. Default startup
- 2. Serial submenu
- 3. Ethernet submenu
- 4. Startup parameters submenu
- 5. File system submenu
- 6. Password manager submenu
- 0. Reboot

```
Enter your choice(0-6):6
```

4. 在**Password manager submenu**菜单选择第2项，清除Console登录密码。然后选择第0项，返回主菜单。

```
Password manager submenu
```

- 1. Modify bootloader password
- 2. Clear the console login password
- 3. Reset bootloader password
- 0. Return

```
Enter your choice(0-3):2
```

```
Caution: A new console password must be set after the restart.Continue now? Yes(
y) or No(n): y
```

```
Clear password for console user successfully.
```

```
Password manager submenu
```

- 1. Modify bootloader password
- 2. Clear the console login password
- 3. Reset bootloader password
- 0. Return

```
Enter your choice(0-3):0
```

5. 在主菜单选择第1项，继续启动，即可登录设备。

说明

根据需要配置Console用户界面的认证方式及新密码是必要步骤，否则设备重启后通过Console口登录时依然需要通过旧密码认证。

```
Main Menu
1. Default Startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-6):1
```